

项目总体框架与第一周详细推进步骤（8 周版）

文档用途：作为项目恢复后的第一周执行清单、评审依据和完整 8 周项目的路线图基线。

范围声明：本项目只执行和验收 W1–W8。原始 brief 与 12 周计划中的 W9–W12（正式 CLV、留存策略/实验、ROI 组合、最终综合发布）不属于本项目范围。

资料基线：以 `当前工作进度与续作交接.md`、`项目总体理解与个人12周计划.md/.pdf`、项目 brief 为参考，并按本次确认的 8 周边界裁剪；`报告\项目理解_w1理解_每周计划.pdf/.docx` 是历史 8 周版本。资料最后核验时间为 2026-08-31，数据、许可和账号状态在启动日重新确认。

阅读材料与采用优先级

本大纲综合了文件夹中的 5 份 Markdown 和 3 份项目 PDF：

- 交接与状态：当前工作进度与续作交接.md、环境安装与配置说明.md。
- 项目理解与执行：项目总体理解与个人12周计划.md/.pdf、Azure客户流失预测与CLV提升_项目介绍.md、Azure客户流失预测与CLV提升_零基础实现指南.md。
- 原始 brief：微软数据分析实习项目：微软 Azure 云服务客户流失预测与全生命周期价值提升分析(1).pdf。
- 历史第一周专项版：报告\项目理解_w1理解_每周计划.pdf/.docx。

事实和技术边界采用“当前交接状态 + 最新计划 + 原始 brief”；进度范围采用本文件确认的 W1–W8。零基础指南中的“7 天实现闭环”作为可选学习旁线，不覆盖本周的业务、合同、质量和路线图主线。

一、第一周结论

1. 周目标

在不急于训练模型的前提下，冻结业务和数据口径，建立可审计的数据起点，并把后续 7 周拆成有输入、动作、输出、检查点和风险应对的可执行路线图。

第一周必须回答：

- 1. 业务问题是否定义清楚：客户、流失、预测时间和价值分别指什么。
- 2. 当前数据是否足以回答问题：来源是否合法、字段能否支撑假设、有哪些质量和时间限制。
- 3. 后续工作是否可执行：哪些依赖已经满足，哪些事项会阻塞 EDA、清洗、建模、解释或风险-价值分群。

2. 业务问题主线

8 周范围内完成前三个问题的分析闭环，并为第四个问题保留方法边界：

业务问题	后续分析	第一周要准备的口径
谁可能流失	校准的客户级风险概率和风险等级	客户粒度、Churn 标签、观察截止日、预测窗口
为什么可能流失	EDA、模型解释和客户级原因码	10 个待验证假设、字段映射、相关性与因果边界
谁值得优先处理	风险 × 可用价值代理、客户分群	价值代理口径、Telco 数据限制、风险-价值四象限
怎样证明挽留有效（范围外接口）	A/B、uplift 或因果评估	本项目只记录所需数据和限制，不在 W1-W8 实施

3. 四条 workflow

workflow	本周任务	本周产出
A. 业务与客户旅程	研究 Azure 商业模式、客户旅程、续约和流失机制；形成可验证因素	业务与客户流失分析报告 v1、来源清单、10 假设矩阵
B. 数据合同与字段	登记数据来源和版本；冻结粒度、主键、标签、窗口、价值和泄漏边界	数据合同 v1、字段字典 v1、数据清单/哈希
C. 可复核质量审计	只读原始数据，系统检查结构、唯一性、完整性、类型、范围、一致性、异常、标签和泄漏	质量检查脚本/Notebook、质量结果表、数据质量评估报告 v1
D. 项目治理与路线图	将 8 周任务拆成里程碑；登记依赖、风险、触发器、应对和验收条件	8 周路线图 v1、风险登记表、决策/问题日志、W2 输入清单

4. 八周范围边界

范围内 (W1-W8)	范围外 (不实施、不验收)
业务与数据口径、质量审计、EDA、清洗、特征工程、基线/高级模型、解释与风险评分、客户分群和风险-价值四象限	正式 BG/NBD 或 Gamma-Gamma CLV、留存策略执行、A/B/uplift/因果效果估计、策略组合 ROI、原 12 周版综合发布任务

W8 可以使用 `MonthlyCharges`、`TotalCharges` 等透明的价值代理形成风险-价值矩阵，但不能将其表述为正式 CLV。范围外内容只可在限制或未来扩展中提及，不得成为进度依赖。

二、执行前提与范围边界

1. 当前起点

- Python、Jupyter、Pandas、建模、解释、CLV、因果、Spark、VS Code、Git、Power BI Desktop 和 Azure CLI 已完成阶段性安装与验证；正常情况下不重复安装。CLV 和因果工具可用不代表相关任务进入本项目八周范围。
- 当前已完成三个 Kaggle 原始数据集的下载、解压和哈希登记；仍未完成 `az login` /订阅和资源、Power BI 在线发布、Git 作者/远程仓库和首次提交；项目基础目录已建立。
- 第一周的云登录、Power BI 在线发布和 GitHub 连接不是硬依赖；数据获取、许可确认和本地文件登记是质量审计的硬依赖。

2. 数据与表述边界

- Telco Customer Churn 仅作为公开电信代理/教学数据，不能写成 Azure 内部真实客户数据。
- Support Tickets、SaaS 或其他公开数据没有共同客户 ID、时间口径和标签时，分开分析，不强行拼接。
- Telco 缺少完整快照时间，因此第一周必须把“严格时间切分不可用”登记为风险；不能伪造观察截止日，也不能把随机切分写成时间验证。
- `Churn` 是标签，不进入特征；任何由标签产生、发生在观察截止日之后或包含取消结果的字段都标记为潜在泄漏。
- 本周只提出修复建议，不无依据删除异常客户；原始数据只读，处理结果写入 `data/processed/`。
- brief 中的 AUC、F1、ROI 等数字是目标线或背景，不是当前实测结果；本项目可评估 W5–W7 的模型指标，但不承诺八周内验证实测 ROI，也不通过泄漏、改标签或重复查看测试集来追指标。

3. 范围与工时选择

- 执行基线固定为 W1–W8，每周约 15–18 小时，第一周约 2–3 小时/天。
- 原 12 周材料只用于引用 W1–W8 的任务与技术边界，不自动带入 W9–W12。
- 历史专项 PDF 是 8 周、25–30 小时/周，配套 DOCX 是 8 周、15–18 小时/周；本项目采用较可持续的 15–18 小时。若实际投入时间改变，只调整每周范围和优先级，不改变 DoD 与数据治理红线。

三、第一周要冻结的定义

以下项目必须在 D1-D4 形成决定或明确标为阻塞项；未冻结时不得进入正式建模。

定义项	MVP 建议/需要确认的内容	证据
分析单位	暂按一行一个客户，主键为非空且唯一的 <code>customerID</code> ；若实际粒度不同，记录改变原因	数据合同、唯一性统计
流失标签	保留原始 <code>Churn</code> 取值，另建明确的 0/1 转换；未知值单独统计，不默认为未流失	标签映射表、频数表
观察截止日	Telco 无完整快照时间，不填造日期；记录为时间建模阻塞项	数据合同、风险登记
预测窗口/标签延迟	只有真实时间字段和业务规则存在时才定义；否则声明 MVP 仅做静态代理分类	决策日志、限制说明
价值口径	先区分 <code>MonthlyCharges</code> 、 <code>TotalCharges</code> 、毛利和 CLV；没有成本/交易时间时只做透明的简化价值代理	字段字典、业务报告
可用时间与泄漏	为每列标注预测时可用、未来信息、标签派生或需确认； <code>Churn</code> 等标签字段排除特征	字段字典、泄漏清单
数据来源与许可	URL、发布者、许可/使用条件、下载日、文件大小、SHA-256、版本和本地路径齐全	数据清单/manifest

四、七天推进步骤

D1：范围确认与启动门 G0（约 2–3 小时）

目标：把“做什么、用什么数据、暂时不做什么”写成单页范围说明。

步骤

1. 重读项目 brief、交接文件和 8 周范围声明，摘录本周验收标准。
2. 写出一句话目标：基于公开 Telco 代理数据建立可信的数据与业务起点，为后续流失预测和价值决策提供可复核依据。
3. 写明代理数据声明、项目四问、MVP/进阶边界和本周非目标。
4. 建立术语表：客户/账号/订阅、流失、观察截止日、预测窗口、MonthlyCharges、TotalCharges、价值代理和风险；CLV、增量效果、ROI 标为范围外的未来扩展术语。
5. 建立问题清单和决策日志，记录未决的客户粒度、标签窗口、时间字段、价值口径和数据许可。

当日证据： `scope_v1.md`、`glossary_v1.md`、`decision_log.md`、启动检查记录。

通过条件 G0：代理声明、目标、非目标和关键术语已写清；客户、流失、窗口或价值任一项未决时，明确标记为阻塞，不进入模型。

D2：业务研究与假设门 G1（约 2–3 小时）

目标：把 Azure 客户旅程和流失机制转换为可验证的分析假设。

步骤

1. 梳理试用/购买、上手、资源采用、使用扩张、续约、降配/取消、支持和账单等阶段。
2. 研究订阅/按量付费、合同周期、Customer Success、成本管理和账单支付等业务机制，并补充行业流失预防/客户成功最佳实践；每条外部事实保留来源。
3. 建立 10 项假设矩阵，每项填写：业务依据、可映射字段、验证指标、后续 EDA/模型方法、数据缺口、是否可行动。
4. 至少保留 8 项“有业务依据且可被数据验证”的因素；“无法验证”要写成数据缺口而不是结论。

建议假设

编号	待验证假设	首选字段/缺口
H1	月付或短合同客户流失风险更高	<code>Contract</code>
H2	新客早期上手或使用不足预示流失	<code>tenure</code> ；缺早期时间序列
H3	近 30/90 天使用下降早于取消	缺用量时间序列
H4	服务种类少或关键功能采用浅的客户风险更高	服务订阅列；缺功能深度

编号	待验证假设	首选字段/缺口
H5	费用上涨但感知价值未同步时风险更高	MonthlyCharges、服务字段；缺价值指标
H6	支付失败、欠费或账单争议提高风险	PaymentMethod、账单字段；缺事件记录
H7	工单频繁、严重或解决慢提高风险	缺稳定客户 ID/时间，暂不合并工单
H8	自动续费和历史续约降低/改变风险	缺自动续费、续约历史
H9	行业、地区和规模改变价格/支持敏感度	Telco 字段可能缺失，不能伪造
H10	同一风险因素在高价值与低价值客户中的优先级不同	价值代理 + 风险交叉

当日证据：业务旅程图或文字流程、来源清单、 hypothesis_matrix_v1.csv/md、业务报告目录。

通过条件 G1：每项假设已标记“可验证/需新增数据/当前不可验证”，至少 8 项可绑定字段和后续方法。

D3：数据获取、登记与版本门（约 2–3 小时）

目标：获得可合法使用的 Telco 原始文件，并让任何人能够复核文件版本。

步骤

- 1. 创建标准目录： data/raw/、 data/processed/、 notebooks/、 src/、 reports/、 dashboard/、 tests/；必要时在忽略目录内保留本地 README。
- 2. 按来源说明下载 Telco、Customer Support Tickets 和 SaaS 数据，分别放入对应子目录；若账号、许可或下载受阻，立即记录阻塞，不用未经确认的替代文件冒充同一版本。
- 3. 记录来源 URL、发布者、许可/使用条件、下载日期、文件名、文件大小、编码、版本、本地路径和 SHA-256；Telco 作为主练习数据，其余数据集先分开分析。
- 4. 用 Get-FileHash -Algorithm SHA256 <file> 或等价工具计算哈希；保留命令和输出。
- 5. 确认原始目录只读，检查 .gitignore 不会把客户数据或密钥提交到 Git。

当日证据： data_manifest.csv/md、哈希输出、许可截图或链接、目录树、下载日志。

通过条件 G2-A：来源和许可可解释、文件版本可复核、原始数据在本地可读取；否则把“数据获取/许可未确认”列为 P0 阻塞项，暂停质量结论。

D4：字段理解与数据合同门（约 2–3 小时）

目标：明确每列代表什么、何时可用、能否支撑业务假设。

步骤

- 1. 在只读副本上记录行数、列数、列名、编码、原始 dtype 和示例值。
- 2. 检查 customerID 空值和重复；统计 Churn 原始取值并写出转换规则。

- 3. 为每一列补齐：字段名、中文含义、数据类型、单位、允许值、缺失规则、业务可用时间、潜在泄漏标记、对应假设。
- 4. 明确 `MonthlyCharges`、`TotalCharges` 的含义和局限；不把它们直接称为毛利或正式 CLV。
- 5. 登记 Telco 没有完整时间快照的事实，并在合同中写明 MVP 不能做严格时间切分。
- 6. 写出合并规则：无稳定共同 ID 和一致时间口径时，Telco、工单、SaaS 分开分析；若未来合并，必须先聚合并用 `merge(validate=...)` 防止行膨胀。

当日证据： `data_dictionary_v1.csv/md`、`data_contract_v1.md`、原始概况表、ID/标签统计。

通过条件 G2-B： 粒度、主键、标签、窗口/时间限制、价值口径、字段可用性、来源和泄漏标记齐全；未决项进入风险登记。

D5：可复核质量审计与质量门 G3（约 2–3 小时）

目标： 用一次可重复运行的脚本或 Notebook 生成质量基线，而不是只手工查看几行。

步骤

- 1. 建立 `notebooks/01_data_profile.ipynb` 或 `scripts/profile_data.py`；输入路径、输出路径和随机种子集中配置。
- 2. 检查文件可读性、编码、行列数、列名和异常解析。
- 3. 检查 ID 空值/重复、整行重复，以及各列缺失数量、比例和缺失组合。
- 4. 检查数字列被读成字符串、日期/货币解析、非法类别、负费用、非法月份和取值范围。
- 5. 检查业务逻辑：`TotalCharges` 与 `tenure` 的矛盾、服务组合冲突、费用与服务状态不一致。
- 6. 输出费用、服务数等数值的分布、分位数、箱线异常和代表性样例；异常先标记，不直接删除。
- 7. 检查 `Churn` 比例、未知值、标签重复和潜在标签泄漏；记录类别不平衡对后续评估的影响。
- 8. 让脚本输出机器可读结果和运行日志，确保换路径后仍可复现。

质量问题登记格式

每条命中至少包含：规则、字段、数量、比例、样例（脱敏）、严重度、影响范围、可能原因、建议动作、是否需业务确认、责任人、状态。

质量维度	最低检查	阻塞判定示例
结构/可读性	文件、编码、行列、列名、解析错误	文件不可读或列错位
唯一性	主键空值、重复 ID、重复行	无法确定分析单位
完整性	各列缺失数/比例/组合	标签或主键大面积缺失
类型/格式	数字、日期、货币、类别解析	关键字段无法转换
合法范围	负值、非法月份、未知类别	关键业务值越界且无法解释
逻辑一致性	费用、年限、服务组合关系	大量互相矛盾且影响标签

质量维度	最低检查	阻塞判定示例
异常值	分位数、箱线、样例	不删除，先确认业务原因
标签质量	取值、比例、未知、重复标签	标签定义或窗口不明
泄漏/时间/漂移	标签派生列、未来字段、时间可用性； 有多版本时比较分布漂移	任何特征使用未来信息；无时间/版本时记录“无法评估”

当日证据：质量脚本/Notebook、运行日志、 `data_quality_results.csv/md`、质量问题登记表。

通过条件 G3：九类检查均有结果；每类问题都有数量、比例、样例、严重度和建议；阻塞项与可后续处理项已分开。

D6：报告初稿与影响分级（约 2–3 小时）

目标：把事实、限制和建议写成可审阅的两份报告初稿。

步骤

- 1. 将 10 假设、客户旅程、业务指标和字段缺口写入业务报告。
- 2. 将来源、粒度、字段概况、质量统计和问题登记表写入质量报告。
- 3. 按 P0 阻塞、P1 必须在建模前处理、P2 可在后续迭代处理分级；每项写影响和建议负责人。
- 4. 对每个结论附证据路径、运行时间、数据版本和限制；没有数据支持的 Azure 字段写成“待获取/不可验证”。
- 5. 检查措辞：代理数据不冒充 Azure；相关性、预测性和因果性分开；背景数字不写成项目结果。

当日证据：业务报告 v1、数据质量报告 v1、问题分级表、审阅批注。

D7：验收、路线图与交接门 G4（约 2–3 小时）

目标：完成第一周可交付版本，并为 W2 留下明确输入。

步骤

- 1. 逐条对照 brief 和本文件 DoD：三份 v1、至少 8 个因素、质量问题有数量/比例/样例/严重度/建议、路线图有里程碑和风险。
- 2. 完成 8 周路线图、风险登记、依赖表和决策日志；为每周写输入、动作、输出、检查点、风险应对。
- 3. 复核证据链：环境/命令、数据版本/路径、哈希、质量运行日志、未完成事项和限制均可追溯。
- 4. 形成 W2 输入清单；未通过的项目进入阻塞清单，不带病进入 EDA。
- 5. 记录下周复盘：最有价值的发现、未决问题、时间偏差和需要的授权。

当日证据：三份 v1、 `risk_register_v1.md`、 `roadmap_8w_v1.md`、 `week1_review.md`、W2 输入清单。

通过条件 G4：交付物和证据可复核；P0 阻塞有 owner、触发器、缓解和应急路径；W2 只接收已满足合同和质量门的输入。

五、第一周交付物定义 (DoD)

1. 业务与客户流失分析报告 v1

- 说明项目范围、Telco 代理数据边界和四个业务问题。
- 梳理 Azure 商业模式、客户旅程、流失机制和可行动指标，并保留来源。
- 至少列出 8 个有业务依据、可验证的因素；建议完整保留 10 项假设矩阵。
- 每项假设映射现有字段、验证方法和数据缺口。
- 明确相关性/预测性/因果性边界、代理外推限制和未决问题。

2. 数据质量评估报告 v1

- 记录来源、许可、下载日期、文件版本、大小、SHA-256、路径、粒度和主键。
- 展示结构、唯一性、完整性、类型、范围、类别、一致性、异常、标签和泄漏检查结果。
- 每个问题有数量、比例、脱敏样例、严重度、影响、可能原因、建议和是否需业务确认。
- 区分 P0 阻塞项、P1 建模前处理项和 P2 后续优化项；不无依据删样本。
- 写明 Telco 缺时间字段、不能严格时间切分的限制，并明确正式 CLV、因果和实测 ROI 不属于八周交付。

3. 8 周路线图 v1

周次	输入	动作	输出/DoD	检查点	主要风险与应对
W1	brief、交接、环境、数据访问	业务研究、数据合同、字段字典、质量基线、风险登记	三份 v1、≥8 因素、质量问题有数量/比例/样例/严重度/建议	G0–G4 全部可复核	数据/许可/口径不明：登记 P0，暂停模型
W2	W1 合同、质量结果、原始数据	问题导向 EDA，验证假设	≥15 个图表、≥5 个可验证假设、每图有结论和行动	图表与字段/假设逐项映射	字段不足：标注不可验证，不伪造维度
W3	已确认问题、原始数据、字典	一键可复用清洗 Pipeline	无硬编码；质量规则自动运行；处理前后版本可追溯	从干净环境重跑并复核行数/规则	过度清洗或泄漏：保留原始、审批规则
W4	清洗数据、假设、合同	行为、价值、交互、聚合、人口特征	≥50 候选特征；公式、来源、泄漏和选择方法齐全	特征登记表与相关性/共线性检查	无时间字段：不虚构时间特征，降级为静态代理
W5	特征集、切分政策、标签	逻辑回归/树基线与不平衡方案	合理切分；≥3 处理方案；AUC/PR-AUC/Precision/Recall/F1/校准/混淆矩阵	测试集只评估一次；采样仅训练折	Telco 无时间：明确随机分层 MVP 限制

周次	输入	动作	输出/DoD	检查点	主要风险与应对
W6	锁定 Pipeline、基线结果	Boosting、调参、细分稳定性	保存模型与配置；报告目标差距； ≥ 3 细分市场对比	固定验证集、种子和停止规则	过拟合/指标不足：回退基线并解释差距
W7	选定模型、验证结果	SHAP/LIME、校准、风险等级和原因码	全局前 10 驱动、典型客户解释、高/中/低阈值及限制	解释稳定性和可行性审查	相关性不等于因果：措辞和证据分层
W8	锁定模型、解释结果、风险分数、费用/年限/服务字段	定义透明价值代理；数据允许时比较 K-Means/DBSCAN；形成风险-价值四象限并完成八周收口	分群或规则分层、优先客户边界、价值代理说明、结果索引和八周总结	关键结果可重跑、证据链完整、未将代理称为 CLV	缺真实 RFM/交易时间：改用规则分层，不强制聚类或利润结论

项目在 W8 验收后结束。正式 CLV、留存干预实验、因果效果和 ROI 组合不列入待办，也不作为 W8 完成的前置条件。

六、未来可选扩展（不属于本项目交付与验收）

以下内容保留为业务愿景和后续立项接口，但不设 W9-W12 任务、不占用本项目八周排期，也不作为 W8 的完成条件：

- 正式 CLV：需要交易日期、购买频率、货币金额、毛利/成本等满足模型前提的数据。
- 留存策略、A/B、uplift 与因果评估：需要明确处理分配、对照组、结果窗口、样本量和干扰控制。
- ROI 优化：需要经过验证的增量效果、策略成本、执行容量和敏感性分析。
- Azure 云端部署和在线发布：需要账号授权、预算告警、隐私审查和发布流程。

七、风险与阻塞登记规则

风险/阻塞	触发器	本周应对	后续应急路径
数据获取或许可失败	下载失败、许可不明、哈希无法复核	D3 记录 P0，不产出质量结论	获取授权或更换经确认的公开版本，重新登记版本
代理数据误写 Azure	报告把 Telco 字段写成 Azure 内部事实	所有标题、字典、结论加代理声明	重写结论，拆分“业务依据”和“数据证据”
粒度/ID 不清或重复	customerID 为空/重复，无法确定一行代表谁	D4 阻塞合同和模型	业务确认粒度；必要时改为聚合级分析
标签/观察窗口不清	Churn 定义、宽限期或标签延迟未知	冻结为未决项，不进入模型	获取真实时间和标签规则；否则只做静态代理分类
无时间字段	Telco 无完整快照时间	登记无法严格时间切分	W5 报告限制；有真实时序数据后再升级
跨数据集伪关联	无共同 ID/时间口径却尝试 merge	本周分开分析	先建立合法统一键和聚合规则再合并
质量问题影响标签/关键特征	大面积缺失、非法值或逻辑冲突	P0/P1 分级并要求确认	修复规则、保留版本、重跑质量审计
类别不平衡或指标不达标	流失比例低、PR-AUC/召回不足	仅登记影响，不提前调参	W5 比较多种训练折内处理和成本阈值
云费用/账号权限	Azure 未登录、无预算或需付费资源	本地 MVP；不把登录设为 W1 硬依赖	预算告警、资源标签、到期清理后再上云
隐私或误提交	原始客户数据、密钥进入 Git	.gitignore、提交前扫描、原始只读	立即停止发布并按仓库安全流程处理
超出八周范围	把正式 CLV、实验、ROI 或 W9–W12 加入当前待办	路线图只保留 W1–W8	范围外需求另立项目，不阻塞 W8 验收
工时口径冲突	15–18h/25–30h 口径混用	固定采用 15–18h/周并记录	只调整周内优先级，不降低 DoD 和红线

每条风险都要有 owner、状态、触发器、缓解措施、应急措施和下次复查日期。没有 owner 的风险视为未管理。

八、证据链与建议目录

pj_mic/	
README.md	# 项目入口与八周范围
第一周任务总体框架与推进步骤.md	# 总体框架（可编辑）
第一周任务总体框架与推进步骤.pdf	# 总体框架（交付阅读版）
configs/	# 路径、随机种子和运行配置说明
data/	
raw/	# 原始数据，只读；数据文件不提交 Git
processed/	# 清洗和特征输出；数据文件不提交 Git
notebooks/	# 按周编号的探索、建模和解释 Notebook
src/	
data/	# 读取、质量检查、清洗
features/	# 特征工程
models/	# 训练、评估、预测
segmentation/	# W8 分群与风险-价值规则
models/	# 模型产物不提交 Git，仅保留说明
reports/	
figures/	# 报告图表
tables/	# 数据质量、指标和评分表
dashboard/	# Power BI 文件或导出说明
tests/	# 数据规则与代码测试
scripts/	# 环境与运行入口脚本
tools/	# 环境检查和文档渲染工具

每次运行至少保存：

- 命令、运行日期、Python/包版本、解释器路径和输入/输出路径。
- 数据来源、版本、哈希、处理步骤和结果文件。
- 随机种子、切分方式、指标、图表、模型/实验配置（进入建模周后）。
- 失败实验、未确认假设、限制、决策变更和下一步输入。

九、第一周结束后的 W2 交接

W2 开始前必须能直接取得以下输入：

1. 已登记来源、许可和 SHA-256 的 Telco 原始文件，或明确的数据获取阻塞。
2. 数据合同和字段字典 v1，含粒度、ID、标签、时间限制、价值口径和泄漏标记。
3. 可重复质量脚本/Notebook、运行日志和问题登记表。
4. 业务报告中的 10 项假设及其字段映射、验证指标和数据缺口。
5. P0/P1/P2 问题、风险 owner、待确认事项和路线图 v1。

W2 的最小动作是问题导向 EDA（目标为至少 15 个图表、验证至少 5 项假设），而不是跳过合同直接训练模型。若 G0-G3 任一关未通过，先处理阻塞并更新版本，不把未确认事实写成结论。

十、第一周最终检查清单

- [] Telco 已明确标注为代理/教学数据，未冒充 Azure 内部数据。
- [] 来源 URL、许可、下载日期、文件大小、SHA-256 和本地路径可复核。
- [] 一行粒度、主键唯一性、Churn 原值与转换规则已记录。
- [] 每列含义、类型、单位、允许值、缺失规则、可用时间和泄漏标记已记录。
- [] 缺失、重复、类型、范围、类别、异常、逻辑冲突、标签和泄漏均有数量/比例/样例/严重度/建议。
- [] 至少 8 个业务因素可映射到字段或明确数据缺口；10 项假设矩阵已保存。
- [] 严格时间切分和工单合并的前置条件已写入限制/风险；正式 CLV、因果和实测 ROI 已明确排除在八周交付之外。
- [] 三份 v1 交付物、路线图、风险登记和 W2 输入清单已完成。
- [] 未追求最终模型分数、未强行合并数据、未删除无依据异常、未将相关性写成果。